

Formulario di Algebra Lineare

Nicolò Giuliani

Applicazioni Lineari

$$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (1)$$

$$F(\vec{v}) = A \times \vec{v} \quad (2)$$

Domino: $\mathbb{R}^n$

Codominio: $\mathbb{R}^m$

Numero colonne: n , numero righe: m

Iniettiva: ovvero due elementi x_1, x_2 diversi non possono avere la stessa immagine.

$$\ker(F) = \{0\} \iff \dim(\ker(F)) = 0 \iff \det(A) \neq 0 \iff \text{rr}(A) = n$$

Suriettiva: $\text{Im}(F) = \mathbb{R}^m$ (codominio)

$$\dim(\text{Im}(F)) = \dim(\mathbb{R}^m) = m \iff \text{rr}(A) = m$$

Biettiva: sia iniettiva che suriettiva

$$\ker(F) = \{0\} \quad \text{e} \quad \text{Im}(F) = \mathbb{R}^m \iff \text{rr}(A) = n = m$$

Biettiva/Isomorfo: $\det(A) \neq 0 \iff \dim(\mathbb{R}^n) = \dim(\mathbb{R}^m) \iff \exists F^{-1}$

Teorema dimensione: $\dim(\mathbb{R}^m) = \dim(\text{Ker}(F)) + \dim(\text{Im}(F))$

Kernel: $F(x) = 0 \rightarrow \{(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \iff \langle x_3 \begin{pmatrix} \text{num} \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \rangle \mid x_3 \in \mathbb{R} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} \text{num} \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ (con } x_3 = 1)$

$$\dim(\text{Ker}(F)) = \dim(\mathbb{R}^n) - \dim(\text{Im})$$

controllo se $\vec{v} \in \text{Ker}$: $\iff \text{Ker}(F(v)) = \{0\}$

$$F(v) = \begin{pmatrix} \text{riga 1 con valori di } v \\ \text{riga 2 con valori di } v \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix} = 0 \text{ (} \top \text{ se } v \in \text{Ker} \text{)} \rightarrow \text{(se abbiamo il paramet. } k \text{)} \begin{cases} \cdots = 0 \\ \cdots = 0 \end{cases}$$

metodo 2: $F(e_2 - 2F(e_3) + F(e_4)) = [F(e_2) - 2[F(e_3)] + F(e_4)] = [\cdot] = [0]$

Immagine: $\text{Im}(F) = \langle \begin{pmatrix} \vec{c}_1 \\ \vdots \end{pmatrix}, \dots \rangle$

$$\text{Im}(F) \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} \vec{c}_1 & \cdots \\ \vec{c}_2 & \cdots \\ \vec{c}_3 & \cdots \\ \vdots & \\ \vec{c}_n & \cdots \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & & \\ c_3 & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Im}(F) = \langle \begin{pmatrix} \vec{c}_1 \\ \vdots \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \vec{c}_3 \\ \vdots \end{pmatrix} \dots \rangle \quad (3)$$

SOLO SE SURIETTIVA: $\dim(\text{Im}) = n$, IN GENERALE: $\dim(\text{Im}) \leq \dim(\mathbb{R}^m)$

controllo se $\vec{v} \in \text{Im}$

$$A \rightarrow A' = \vec{v} \rightarrow \begin{cases} \cdots = v_1 \\ \cdots = v_2 \\ \vdots \end{cases} \rightarrow \boxed{\text{rimanente forse nullo} = v_4} \quad (4)$$

Controimmagine: $F^{-1}(w) = v \iff F(v) = w \mid w \in Im$

$$A\vec{v} = \vec{w} \rightarrow A \mid \vec{w} \rightarrow \left(\begin{array}{c|c} \cdots & w_1 \\ \cdots & w_2 \end{array} \right) \quad (5)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \vec{v} \\ \vdots \end{pmatrix} = x_i \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$\vec{v} = \{4, 5, 7\} \text{ (con } x_i = 1) \quad (7)$$

Se: $\exists F^{-1} \iff \det(A) \neq 0$

Equazioni:

Cord. vettore su base β :

$$\beta = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_z\} \rightarrow [v]_\beta = \lambda_1 \begin{pmatrix} \vec{\beta}_1 \\ \vdots \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} \vec{\beta}_2 \\ \vdots \end{pmatrix} + \dots + \lambda_m \begin{pmatrix} \vec{\beta}_z \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_z)$$

Eq. spazio: $V = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$

$$\vec{y} = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 \quad (8)$$

$$\begin{cases} x_1 = \dots \\ x_2 = \dots \\ \vdots \\ x_m = \dots \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \dots \\ \lambda_2 = \dots \\ \vdots \\ x_m = \dots \end{cases} \quad \text{sostituiamo con i } \lambda_i \rightarrow \begin{cases} x_3 + \dots = 0 \\ x_4 + \dots = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Eq. Kernel: $Ax = \vec{y}$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ \vdots \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = y_2 + 3y_3 \end{cases} \quad (10)$$

$$= y_2 + 3y_3$$

Eq. Immagine:

$$A\vec{x} = \vec{y} \rightarrow \begin{cases} y_1 = \dots \\ y_2 = \dots \\ \vdots \end{cases} \rightarrow \boxed{y_1 + 2y_3 - 4y_4 = 0} \quad (11)$$

Matrici

associata tra dominio e codominio:

$$\beta = \{e_2, -e_3, e_4\} \quad (12)$$

$$A_{\beta, C} = \begin{pmatrix} F(e_2) & -F(e_3) & F(e_4) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$\text{metodo 2: } \lambda_{i1} \begin{pmatrix} \vec{base}_1 \\ \vdots \end{pmatrix} + \lambda_{i2} \begin{pmatrix} \vec{base}_2 \\ \vdots \end{pmatrix} + \lambda_{i3} \begin{pmatrix} \vec{base}_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(\text{canonica}_i) \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (14)$$

$$\rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \dots \\ \lambda_2 = \dots \\ \lambda_3 = \dots \end{cases} \rightarrow A_{\beta, C} = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{21} & \lambda_{31} \\ \lambda_{12} & \lambda_{22} & \lambda_{32} \\ \lambda_{13} & \lambda_{23} & \lambda_{33} \end{pmatrix} \quad (15)$$

$$\beta = \{b_1, b_2, b_3\} \quad [A]_\beta = [v_1 \ v_2 \ v_3] \quad (16)$$

$$b_1 = Av_1 \quad (17)$$

inversa

$$A \mid I \rightarrow I \mid A^{-1} \quad (18)$$

Autovettori e Autovalori

$$B = P^{-1}AP^1 \quad (19)$$

autovalori: $\det(A - \lambda I) = 0$

autovettori: $\lambda_i = n \mid n \in \mathbb{R}$

$$A - \lambda_i I \rightarrow \begin{cases} x_1 = \dots \\ x_2 = 5 \\ x_3 = \top \end{cases} \rightarrow x_4 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = x_4 \times [a_1] + [a_2] \quad (20)$$

Se ho k devo controllare che la $MA = MG$.

$MA = n$ grado della λ^n in $\det(A - \lambda I)$

$MG = rr(A_k) = \dim(Ker(A_k - \lambda_i I))$ con $k \in \mathbb{R}$

verificare se $\vec{v}$ e' autovettore di F :

1) Se conosco i λ : $F(v) = \lambda v$

$$F(v) = \begin{pmatrix} F(v_1)_1 + F(v_2)_1 + F(v_3)_1 \\ F(v_1)_2 + F(v_2)_2 + F(v_3)_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \vec{w} \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (21)$$

2) Se non conosco i λ : $A(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$

matrice di autovettori: $P^1 = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \vec{a}_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$

matrice diagonale di autovalori: $B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$